دفتر 13 / من الشرح للتطبيق

قيم مع بعض باستخدام tuple

إحداثيات نقطة أو عرض وارتفاع صورة: قيم مرتبطين ببعض، وترتيبهم له معنى. tuple مفيدة لتجميعهم في سجل صغير لا تستبدل مواقع عناصره بعد إنشائه.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تكون tuple وتفك عناصرها، وتفهم معنى عدم قابلية التعديل بدون افتراض أن كل ما بداخلها محمي من التغيير.

هنمشي بالترتيب ده

1. ننشئ tuple بعنصر أو أكثر.
2. نستخدم unpacking بعدد أسماء مناسب.
3. نفهم الفرق بين tuple وlist وحدود الثبات.

قبل ما تبدأ

القوائم والفهرسة من الدفتر 11. سنستخدم دالة قصيرة كمثال على إرجاع قيمتين.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

13

التجميع وفك القيم

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / اختيار نوع مناسب

tuple مرتبة لكن لا نستبدل عناصرها

```python
point = (3, 5)
print(point[0])
print(len(point))
print(point[0:1])
```

```
OUTPUT
3
2
(3,)
```

تقدر تقرأ بالفهرس وتستخدم slicing مثل القائمة. لكن point[0] = 9 غير مسموح ويؤدي إلى TypeError. لو محتاج نقطة مختلفة، أنشئ tuple جديدة واربط الاسم بها.

الفاصلة هي العلامة المهمة

```python
one = (7,)
not_tuple = (7)
print(type(one).__name__)
print(type(not_tuple).__name__)
```

```
OUTPUT
tuple
int
```

الأقواس وحدها لا تصنع tuple ذات عنصر واحد؛ الفاصلة ضرورية. tuple الفارغة تكتب (). ممكن كتابة tuple بدون أقواس في بعض السياقات، لكن الأقواس أوضح للمبتدئ.

إمتى تختارها؟

استخدم tuple لما ترتيب عدد محدود من القيم له معنى ثابت. لو هتضيف وتحذف عناصر بشكل طبيعي، list غالبا أنسب.

02 / نفك السجل

اسم واضح لكل قيمة

```python
size = (1920, 1080)
width, height = size
print(width)
print(height)
```

OUTPUT

```
1920
1080
```

unpacking يربط كل قيمة باسم حسب الترتيب. عدد الأسماء لازم يطابق عدد العناصر في الشكل البسيط. أسماء width وheight أوضح من استخدام size[0] وsize[1] في كل سطر.

```python
def limits(values):
    return min(values), max(values)

smallest, largest = limits([8, 2, 5])
print(smallest, largest)
```

OUTPUT

```
2 8
```

الدالة رجعت tuple فيها قيمتان؛ مش نوعا سحريا من الإرجاع. min وmax يحددان أصغر وأكبر قيمة؛ المثال يفترض قائمة غير فارغة. تقدر تخزن tuple نفسها أو تفكها مباشرة.

تبديل قيمتين

التعبير a, b = b, a يقرأ القيم اليمنى أولا ثم يعيد ربط الأسماء. النتيجة تبديل القيم بدون متغير مؤقت صريح.

03 / ثبات بحدود

الكائن الداخلي له قواعده

```python
record = ("Nawar", [10, 20])
record[1].append(30)
print(record)
```

OUTPUT

```
('Nawar', [10, 20, 30])
```

tuple لم تستبدل أي عنصر؛ العنصر الثاني ما زال نفس القائمة، لكن محتوى القائمة اتغير. «غير قابلة للتعديل» هنا تخص ارتباط المواقع بعناصرها، مش تجميد كل الكائنات المتداخلة.

أسماء أكثر أو أقل

فك عنصرين في ثلاثة أسماء يسبب ValueError. لو طول التسلسل متغير، توجد صيغة starred unpacking تجمع جزءا في قائمة، لكن لا تستخدمها لإخفاء بيانات غير مفهومة.

```python
first, *rest = (1, 2, 3)
print(first)
print(rest)
```

OUTPUT

```
1
[2, 3]
```

الثبات مش ميزة أداء مطلقة

اختر tuple لمعنى بياناتك، لا على أساس إنها دائما أسرع. كذلك استخدامها كمفتاح قاموس يتطلب أن تكون عناصرها قابلة للتجزئة؛ tuple فيها list لا تصلح كمفتاح.

تتبع الترتيب

عكس الأسماء عند unpacking قد يغير المعنى بدون رسالة خطأ. اختبر القيم بعد فكها.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / عنصر واحد

أنشئ tuple فيها النص Python فقط واطبع نوعها.

تلميح صغير

لا تنس الفاصلة.

تطبيق 02 / فك الإحداثيات

فك (4 ,8) في x وy، ثم اطبع مجموعهما.

تلميح صغير

ترتيب الأسماء يطابق ترتيب العناصر.

تطبيق 03 / تعديل داخلي

هل tuple تحتوي قائمة تمنع append على القائمة؟ وضح.

تلميح صغير

ميز العنصر نفسه عن محتواه.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / عنصر واحد

```python
language = ("Python",)
print(type(language).__name__)
```

بدون فاصلة ستكون str، ومعها tuple.

حل 02 / فك الإحداثيات

```python
x, y = (8, 4)
print(x + y)
```

الناتج 12.

حل 03 / تعديل داخلي

لا؛ القائمة الداخلية قابلة للتعديل. الممنوع استبدال عنصر tuple مباشرة بعنصر آخر.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أكتب الفاصلة في tuple ذات عنصر واحد.
- أفك القيم بعدد وترتيب صحيحين.
- أفهم أن الثبات ليس عميقا بالضرورة.

المصطلحات من غير تعقيد

Tuple : تسلسل مرتب لا نستبدل عناصره.

Unpacking : ربط عناصر تسلسل بأسماء متعددة.

Immutable : لا يتغير الكائن نفسه في مكانه.

اختبار الفهم

هل (point = (9, 5 بعد (point = (3, 5 مسموح؟ نعم؛ الاسم ارتبط بكائن جديد، ولم نعدل القديم.

نكمل على إيه؟

الدفتر 14: sets لما نحتاج عناصر فريدة وعمليات مجموعات.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

هياكل البيانات في Python

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html